

개념노트 3.3.2. 속도와 거리

속도와 거리

12문제 | 고T 이름 _____

위치와 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고,
시각 $t = a$ 에서의 점 P의 위치가 x_0 일 때

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치 $\Rightarrow x_0 + \int_a^t v(t)dt$

(2) 시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은
 $\Rightarrow \int_a^b v(t)dt$

예시 지면으로부터 h_0 의 높이에서 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의
속도가 $v(t)$ 일 때

① a 초 후 물체의 높이 $\Rightarrow h_0 + \int_0^a v(t)dt$

② 물체가 최고 높이에 도달했을 때 $\Rightarrow v(t) = 0$

참고 ① 점 P가 정지하거나 운동 방향을 바꿀 때는 $v(t) = 0$ 이다.

② 점 P가 $t = a$ 일 때 출발한 점으로 다시 돌아온다고 하면
 $t = 0$ 에서 $t = a$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 0이므로
 $\int_0^a v(t)dt = 0$ 이다.

참고 두 점 A, B의 시각 t 에서의 속도가 각각 $v_A = f(t)$, $v_B = g(t)$ 이고,
두 점이 각각 좌표가 a , b 인 점에서 동시에 같은 방향으로 출발할 때

① 두 점 A, B가 만난다. (두 점의 위치가 같다.)

$$\Leftrightarrow a + \int_0^t f(t)dt = b + \int_0^t g(t)dt$$

② 두 점 A, B의 속도가 같다. $\Leftrightarrow f(t) = g(t)$

01

[2022년 7월 고3 18번/3점]

시각 $t = 0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는
점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가
 $v(t) = 3t^2 + 6t - a$ 이다. 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의
위치가 6일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

02 수직선 위에서 원점을 출발하여 움직이는 점 P의
시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 5t^2 - 30t$ 일 때,
출발 후 처음으로 움직이는 방향이 바뀔 때까지 점 P의
위치의 변화량을 구하시오.

풀이

03 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
 t 초 후의 속도가 $v(t) = 6 - 3t$ (m/초)일 때, 점 P가
출발한 후 다시 원점으로 돌아올 때까지 걸리는 시간은
몇 초 후인지 구하시오.

풀이

04 [2020년 6월 고3 문과 15번/4점]
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의
속도 $v(t)$ 가 $v(t) = -4t + 5$ 이다. 시각 $t = 3$ 에서 점 P의
위치가 11일 때, 시각 $t = 0$ 에서 점 P의 위치는?

풀이

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때,
시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P가 움직인 거리

$$\Rightarrow \int_a^b |v(t)| dt$$

예시 지면으로부터 h_0 의 높이에서 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의
속도가 $v(t)$ 일 때

① a 초 동안 물체가 움직인 거리 $\Rightarrow \int_0^a |v(t)| dt$

② 물체가 최고 높이에 도달했을 때 $\Rightarrow v(t) = 0$

참고 점 P의 시각 $t = a$ 에서의 위치가 x_0 일 때

① 시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $\Rightarrow \int_a^b v(t) dt$

② 시각 t 에서의 점 P의 위치 $\Rightarrow x_0 + \int_a^t v(t) dt$

주의 점 P가 움직인 거리는 운동 방향에 관계없이 점 P가 실제로 움직인
거리를 의미하고, 점 P의 위치의 변화량은 단순히 점 P의 위치가 변화한
양을 의미한다.

풀이

풀이

- 05** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 3kt$ ($k > 0$)이다.
점 P가 출발한 후 운동 방향이 바뀔 때까지
움직인 거리가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

- 06** [2020년 11월 고3 문과 14번 변형]
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의
속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 4t + 3$ 이다. 점 P가 시각 $t = 2$ 에서
 $t = k$ ($k > 2$)까지 움직인 거리가 30일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

07

[2022년 10월 고3 19번 변형]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = t^3 - 48t$ 이다.

시간 $t = k$ ($k > 0$)에서 점 P의 가속도가 0일 때,

시간 $t = 0$ 에서 $t = k$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)

풀이

08

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점이 있다.

움직이기 시작한 점의 t 초 후의 속도가 $v(t) = t^2 - 5t + 6$

일 때, 움직이기 시작한 점의 4초 후의 위치는 원점에서

양의 방향으로 a 만큼 떨어져 있고, 4초 동안 움직인 거리는 b 이다. 이때 $a + b$ 의 값은?

① 10

② 11

③ 12

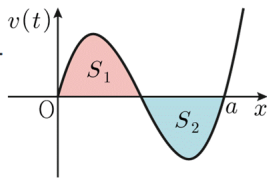
④ 13

⑤ 14

풀이

그래프에서의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의
시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때, 속도 $v(t)$ 의
그래프와 t 축으로 둘러싸인
두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2 라



하면

(1) 시간 $t = 0$ 에서 $t = a$ 까지 점 P의 위치의 변화량

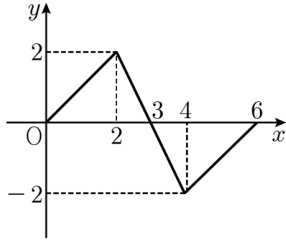
$$\Rightarrow \int_0^a v(t) dt = S_1 - S_2$$

(2) 시간 $t = 0$ 에서 $t = a$ 까지 점 P가 움직인 거리

$$\Rightarrow \int_0^a |v(t)| dt = S_1 + S_2$$

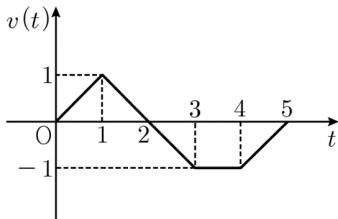
참고 속도의 그래프가 직선으로 이루어진 경우에는 삼각형 또는 사각형의 넓이를 이용하면 편리하다.

- 09** 다음 그림은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 6$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프이다. 시간 $t=3$ 에서 점 P의 위치를 a , 시간 $t=6$ 에서 점 P의 위치를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



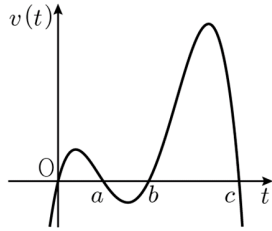
풀이

- 10** 좌표가 -1 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간의 점 P의 위치를 구하시오.



풀이

- 11** 수직선 위를 움직이는 물체의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

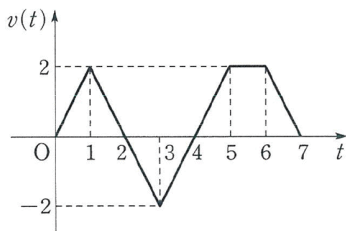


$$\int_0^a v(t)dt = 6, \int_a^b v(t)dt = -4, \int_b^c v(t)dt = 30 \text{ 일}$$

때, $t = 0$ 에서 $t = c$ 까지 이 물체의 위치의 변화량을 p , 움직인 거리를 q 라 하자. 이때 $p + q$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 12** 원점을 출발하여 수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

- ㄱ. 점 P는 출발하고 나서 1초 동안 멈춘 적이 있었다.
- ㄴ. 점 P는 움직이는 동안 방향을 4번 바꿨다.
- ㄷ. 점 P는 출발하고 나서 4초 후 출발점에 있었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

개념노트 3.3.2. 속도와 거리

속도와 거리

12문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 16	02 - 180	03 4초 후
04 ④	05 ②	06 ①
07 320	08 ②	09 3
10 0	11 72	12 ②

개념노트 3.3.2. 속도와 거리

속도와 거리

12문제 | 고T 이름 _____

01 정답 16

해설 정적분을 활용하여 속도와 거리 이해하기
시각 t 에서의 점 P의 위치를 $x(t)$ 라 하면
시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치는

$$\begin{aligned}x(3) &= x(0) + \int_0^3 v(t)dt \\&= \int_0^3 (3t^2 + 6t - a)dt \\&= \left[t^3 + 3t^2 - at \right]_0^3 \\&= 54 - 3a = 6 \\ \therefore a &= 16\end{aligned}$$

02 정답 -180

해설 $v(t)=0$ 일 때, 점 P는 움직이는 방향을 바꾸므로
 $5t^2 - 30t = 0, 5t(t-6)=0$
 $\therefore t=6$ ($\because t>0$)
따라서 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P의 위치의 변화량은
$$\int_0^6 v(t)dt = \int_0^6 (5t^2 - 30t)dt = \left[\frac{5}{3}t^3 - 15t^2 \right]_0^6$$
$$= 360 - 540 = -180$$

03 정답 4초 후

해설 점 P의 t 초 후의 위치를 $S(t)$ 라 하면
$$S(t) = \int_0^t v(t)dt + S(0)$$
$$= \int_0^t (6 - 3t)dt + 0 \quad (\leftarrow \text{원점을 출발})$$
$$= \left[6t - \frac{3}{2}t^2 \right]_0^t = 6t - \frac{3}{2}t^2$$

그런데 점 P가 다시 원점으로 돌아오려면
$$S(t) = 6t - \frac{3}{2}t^2 = -\frac{3}{2}t(t-4) = 0 \text{ 이어야 한다.}$$

따라서 $t=4$ 일 때, 즉 출발한 후 4초 후에 다시 원점으로 돌아온다.

04 정답 ④

해설 수직선 위를 움직이는 점의 속도가 주어질 때 위치 구하기
 $v(t) = -4t + 5$ 이므로
점 P의 시각 t 에서의 위치를 $x(t)$ 라 하면
 $x(t) = -2t^2 + 5t + C$ (단, C 는 적분상수)
이때 $x(3) = 11$ 이므로
 $-2 \cdot 9 + 5 \cdot 3 + C = 11$ 에서 $C = 14$
 $\therefore x(0) = C = 14$

05 정답 ②

해설 $v(t)=0$ 에서
 $t^2 - 3kt = 0$
 $t(t-3k)=0$
 $\therefore t=3k$ ($\because t>0$)
따라서 $t=3k$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
이때 점 P가 $t=0$ 에서 $t=3k$ 까지 움직인 거리는
$$\int_0^{3k} |t^2 - 3kt|dt = \int_0^{3k} (-t^2 + 3kt)dt$$
$$= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}kt^2 \right]_0^{3k}$$
$$= \frac{9}{2}k^3$$

즉, $\frac{9}{2}k^3 = \frac{4}{3}$ 이므로
$$k^3 = \frac{8}{27}$$
$$\therefore k = \frac{2}{3}$$

06 정답 ①

해설 $k > 2$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_2^k |4t+3| dt &= \int_2^k (4t+3) dt \\ &= \left[2t^2 + 3t \right]_2^k \\ &= (2k^2 + 3k) - (8 + 6) \\ &= 2k^2 + 3k - 14 = 30\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2k^2 + 3k - 14 &= 30 \\ (2k+11)(k-4) &= 0\end{aligned}$$

따라서 $k > 2$ 이므로
 $k = 4$

07 정답 320

해설 점 P의 시각 t 에서의 가속도 $a(t)$ 는

$$\begin{aligned}a(t) &= v'(t) = 3t^2 - 48 \\ a(k) &= 3(k^2 - 16) = 0 \text{에서 } k > 0 \text{이므로 } k = 4 \\ 0 \leq t \leq 4 \text{일 때, } v(t) &\leq 0 \text{이므로} \\ \text{시각 } t = 0 \text{에서 } t = 4 \text{까지 점 P가 움직인 거리는}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^4 |v(t)| dt &= \int_0^4 (-t^3 + 48t) dt \\ &= \left[-\frac{1}{4}t^4 + 24t^2 \right]_0^4 \\ &= -64 + 384 = 320\end{aligned}$$

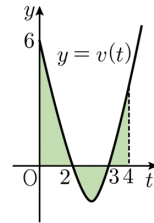
08 정답 ②

해설 움직이기 시작한 점의 4초 후의 위치는

$$\begin{aligned}a &= \int_0^4 v(t) dt \\ &= \int_0^4 (t^2 - 5t + 6) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} - \frac{5}{2}t^2 + 6t \right]_0^4 \\ &= \frac{64}{3} - 40 + 24 = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

4초 동안 움직인 거리는

$$\begin{aligned}b &= \int_0^4 |v(t)| dt = \int_0^4 |t^2 - 5t + 6| dt \\ &= \int_0^2 (t^2 - 5t + 6) dt - \int_2^3 (t^2 - 5t + 6) dt \\ &\quad + \int_3^4 (t^2 - 5t + 6) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{5}{2}t^2 + 6t \right]_0^2 - \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{5}{2}t^2 + 6t \right]_2^3 \\ &\quad + \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{5}{2}t^2 + 6t \right]_3^4 \\ &= 2\left(\frac{8}{3} - 10 + 12\right) - 2\left(9 - \frac{45}{2} + 18\right) \\ &\quad + \left(\frac{64}{3} - 40 + 24\right) \\ &= \frac{28}{3} - 9 + \frac{16}{3} = \frac{17}{3} \\ \therefore a + b &= \frac{16}{3} + \frac{17}{3} = 11\end{aligned}$$



09 정답 3

해설 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치는

$$0 + \int_0^3 v(t)dt = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$$

$$\therefore a=3$$

시각 $t=6$ 에서 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} \int_0^6 v(t)dt &= \int_0^3 v(t)dt + \int_3^6 v(t)dt \\ &= 3 - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore b=0$$

따라서 $a=3, b=0$ 이므로

$$a+b=3$$

12 정답 ②

해설 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 움직일 때, 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)dt$$

또한, 움직인 거리는 $\int_a^b |v(t)|dt$ 이므로

ㄱ. 1초 동안 멈추었다면 $v(t)=0$ 인 구간이

1초 동안 있어야 하므로 옳지 않다. (거짓)

ㄴ. $v(t)=0$ 이 되는 $t=2, 4$ 에서 $v(t)$ 의 부호가

바뀌었으므로 운동 방향이 2번 바뀌었다. (거짓)

ㄷ. 속도를 적분하면 위치를 구할 수 있으므로

$$\int_0^4 v(t)dt = 2 - 2 = 0$$

따라서 $t=4$ 인 순간의 점 P의 위치는 원점이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

10 정답 0

해설 $t=2$ 일 때, 처음으로 운동 방향을 바꾸므로

이때의 점 P의 위치는

$$-1 + \int_0^2 v(t)dt = -1 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 0$$

11 정답 72

해설 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 이 물체의 위치의 변화량은

$$\int_0^c v(t)dt \text{이므로}$$

$$p = 6 - 4 + 30 = 32$$

또, 움직인 거리는 $\int_0^c |v(t)|dt$ 이므로

$$q = 6 + 4 + 30 = 40$$

$$\therefore p+q=72$$